

פתרון בדידה 1 סמסטר א' תשפ"ה - מועד ב'

• יש לנמק היטב את כל תשובותיכם!

• ענו על כל השאלות.

• משך המבחן: 3 שעות.

1. א. (12 נק') מצאו את צורת ה-CNF של הפסוק:

$$(\neg(\neg p \rightarrow \neg q) \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

פתרון: כמובן, אפשר עם טבלה.

דרך אחרת - בפסוק השמאלי:  $\neg(\neg p \rightarrow \neg q) \equiv \neg(\neg(\neg p) \vee \neg q) \equiv \neg(p \vee \neg q) \equiv \neg p \wedge \neg(\neg q) \equiv$

$\neg p \wedge q$  כך שהפסוק הוא:

$$(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

וזו צורת DNF; אפשר להפוך אותה ל-CNF לפי האלגוריתם שמופיע בחוברת בעמוד 21, וזה גם הפסוק

שמופיע שם; הפסוק שמקבלים הוא:

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$$

ב. (13 נק') יהיו  $P(x), Q(x)$  עם תחום הגדרה  $D_x$  וקבוצות אמת  $T_P, T_Q$  בהתאמה. הוכיחו או הפריכו:  
אם  $\forall x (Q(x) \vee P(x))$  הוא פסוק אמת, אז:  $T_P = T_Q$ .  
פתרון: זו שאלה 2 האמריקאית ממבחן מועד ב' של אביב תשע"ט; זו הפרכה.

2. תהיינה  $A, B, C$  קבוצות. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות; **לא ניתן להוכיח באמצעות טבלת אמת.**

א. (12 נק')  $A \Delta (B \cup C) = (A \Delta B) \cup (A \Delta C)$ .  
פתרון: זה סעיף 2 מעמוד 113 בחוברת; זו הפרכה.

ב. (13 נק')  $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$ .  
פתרון: זה סעיף 3 מעמוד 113 בחוברת; זו הוכחה.

3. תהי  $A$  קבוצה ויהיו  $R, S$  יחסים מעל  $A$ . הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.

א. (12 נק')  $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$ .

פתרון: זו הוכחה, מעמוד 138 בחוברת (סעיף ד').

ב. (13 נק') אם  $R, S$  סימטריים, אז  $RS$  סימטרי.

פתרון: הפרכה, למשל:  $S = \{(1, 2), (2, 1)\}$ ,  $R = \{(3, 2), (2, 3)\}$ , נותנים:  $RS = \{(3, 1)\}$ .

4. על הקבוצה  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  נגדיר יחס  $S$  באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : ((a, b), (c, d)) \in S \leftrightarrow (a \leq c) \wedge (ab \leq cd)$$

א. (12 נק') הוכיחו שהקבוצה  $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, S)$  קס"ח.

ב. (7 נק') נסמן:  $A = \{2, 3, 1\}$ . ציירו דיאגרמת הסה של  $(A \times A, S)$ .

ג. (4 נק') רשמו במפורש את השרשרת הארוכה ביותר ב- $(A \times A, S)$  (אם יש יותר מאחת – רשמו אחת

מהן); רשמו במפורש את האנטי-שרשרת הארוכה ביותר ב- $(A \times A, S)$  (אם יש יותר מאחת – רשמו אחת

מהן).

ד. (2 נק') מהם הרוחב והאורך של  $(A \times A, S)$ ?

פתרון: זו שאלה 1 ממועד א' של אביב 2020.